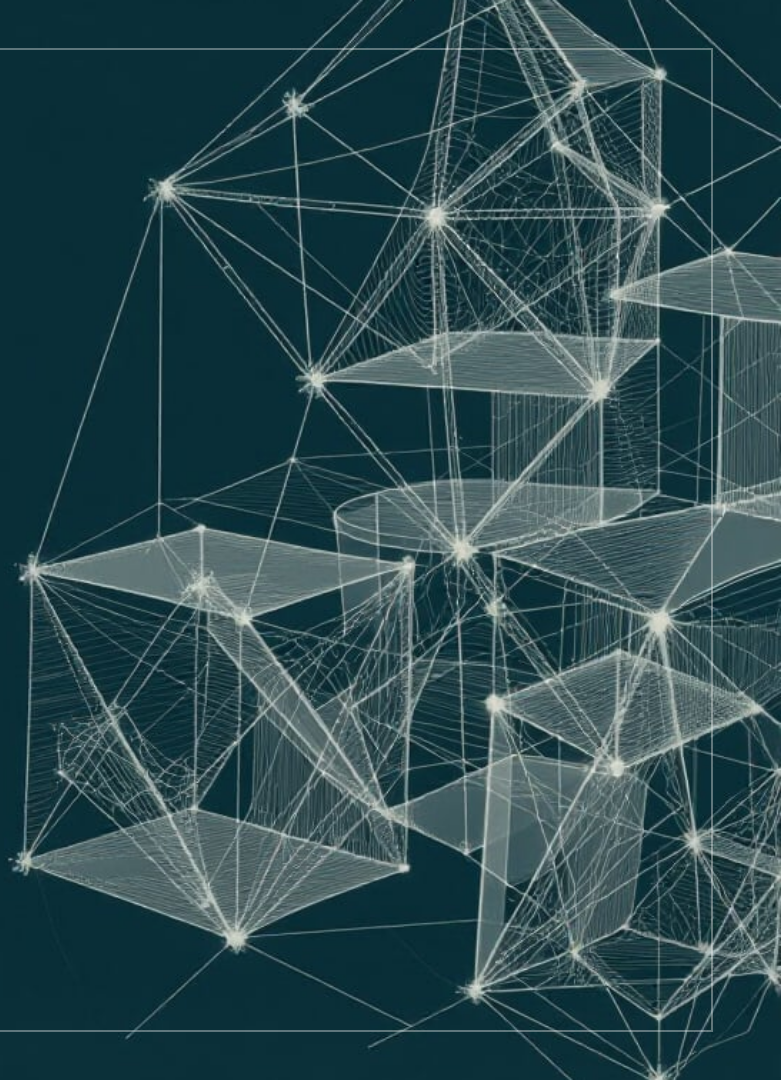


Arquitetura PointNet: Classificação Profunda

Análise Matemática e Impacto
da Resolução Geométrica

Apresentador: Rhuã Sardinha



Introdução e o Problema das Nuvens de Pontos

Uma nuvem de pontos é representada matematicamente como um conjunto não ordenado:

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$$

Cada ponto possui coordenadas espaciais (x, y, z) no espaço $\mathbb{R}^3$.

Desafio 1 (Desordem)

A rede precisa garantir a invariância à permutação, gerando o mesmo resultado independentemente da ordem dos pontos.

Desafio 2 (Geometria)

A rede deve manter a invariância a transformações, reconhecendo o objeto mesmo se rotacionado ou transladado.

Aplicações e Pré-processamento

- Aplicações: Classificação direta de modelos 3D do conjunto ModelNet10 (cadeiras, mesas, sofás).
- Amostragem: Extração de $N = 2048$ pontos da superfície da malha 3D.
- Jittering: Ruído aleatório $\Delta p_i \sim \mathcal{U}(-0.005, 0.005)$ para evitar overfitting.
- Shuffle: Embaralhamento para forçar a invariância à permutação.



A Matemática do PointNet - Alinhamento Espacial

A rede utiliza as T-Nets para aprender uma matriz de transformação afim e alinhar a nuvem a um espaço canônico:

$$P' = P \cdot T$$

Regularização Ortogonal

Para evitar distorção, aplica-se uma penalidade na função de custo forçando a matriz a ser uma rotação rígida:

$$L_{reg} = \lambda \sum ||T \cdot T^T - I||^2$$

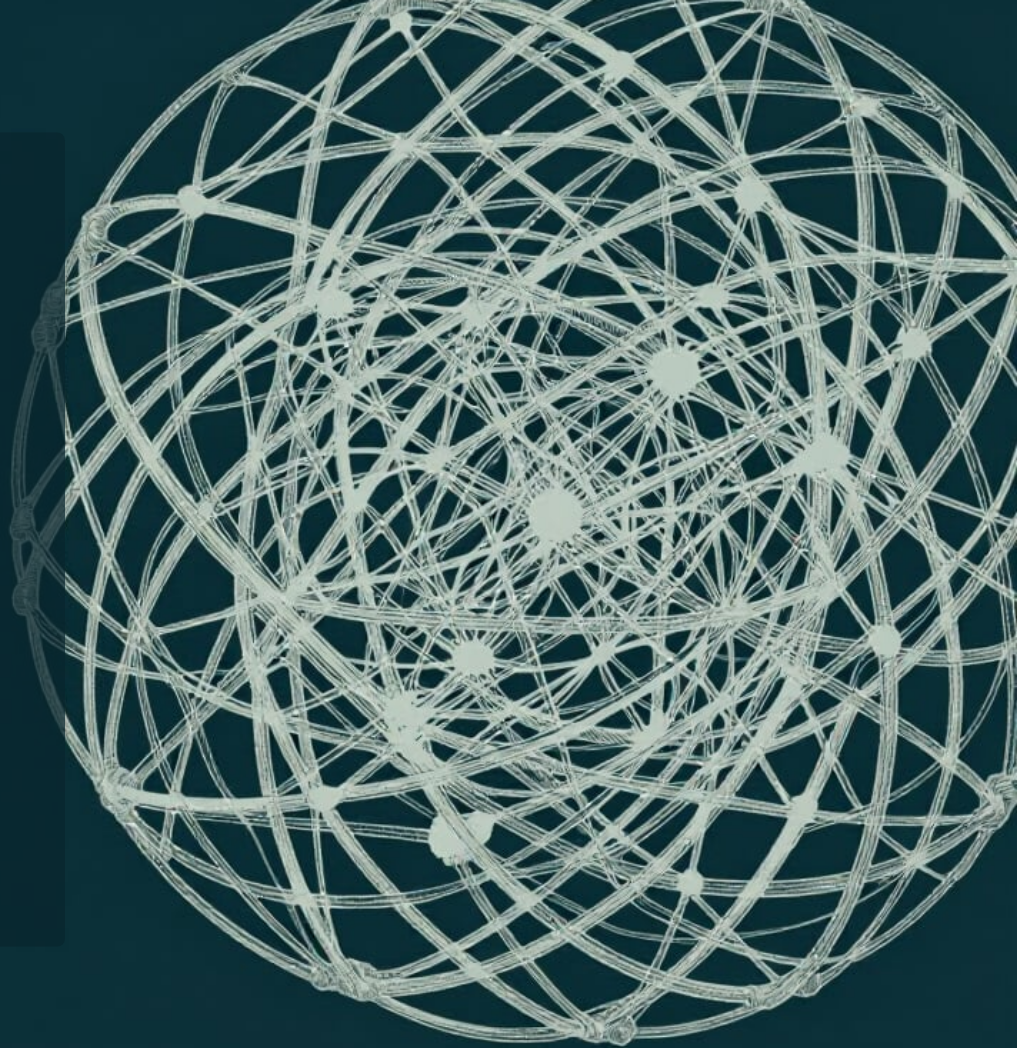
Extração de Características

MLP Compartilhado: Eleva características de $3 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 512$ dimensões individualmente por ponto.

Função Simétrica: O *Global Max Pooling* extrai o valor máximo entre pontos, criando uma "assinatura" global agnóstica à ordem.

Classificação Final: Ativação *softmax* gera a probabilidade matemática:

$$P(y_c|X)$$



Demonstração de Resultados - O Experimento

Avaliação do *trade-off* entre resolução geométrica (NUM_POINTS), custo e acurácia.

Cenário 1

512 pontos
10 épocas
Baixa Densidade

Cenário 2

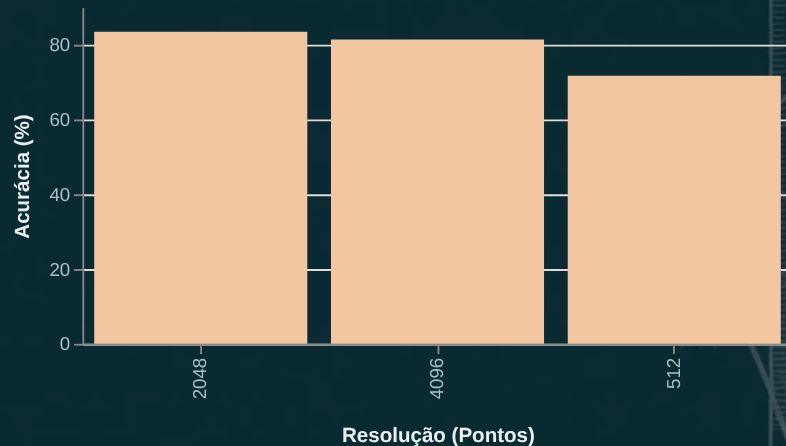
2048 pontos
20 épocas
Densidade Padrão

Cenário 3

4096 pontos
15 épocas
Alta Densidade

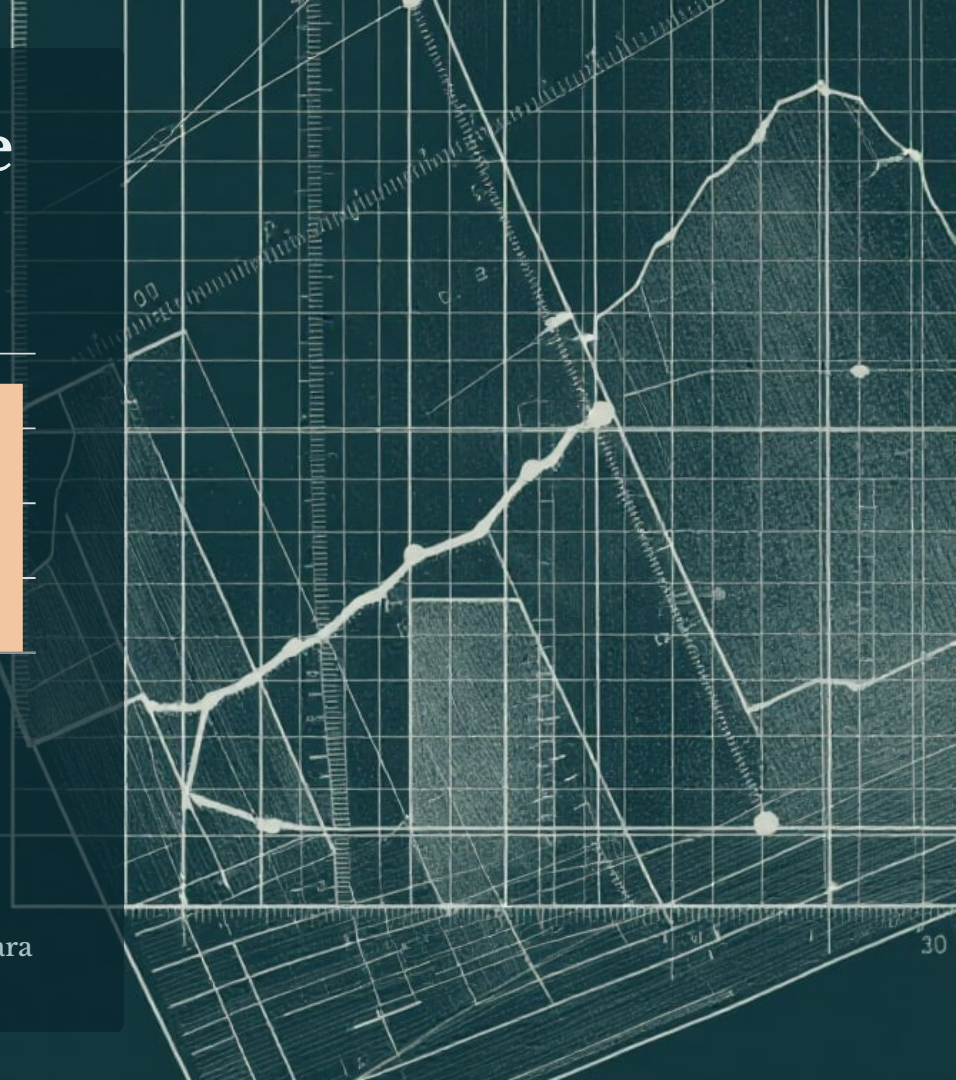
Parâmetros fixos: 748.979 em todos os cenários (pesos compartilhados).

Resultados Preditivos e Custo



Resolução 2048: Equilíbrio ideal. 83,48% de acurácia em 390,45s.

Resolução 4096: Custo severo (573,28s) com queda para



Conclusão e Anomalia Numérica

O aumento da resolução impulsiona a captura espacial, mas demanda maior esforço de processamento matricial.

Alerta Crítico (val_loss)

Gradientes explosivos atingiram picos de 10^{21} na função de custo de validação.

Apesar da anomalia na função de custo, a acurácia de teste demonstrou aprendizado efetivo, indicando que o .